Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 9. Лекция 8

Анализ и прогнозирование временных рядов. Введение

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

Временные ряды. Напоминание

- Временные ряды — уже частично знакомое для нас понятие.

Временные ряды. Напоминание

- Временные ряды — уже частично знакомое для нас понятие.
- Вспомним, что представляют собой временные ряды как математический объект.

Временные ряды. Напоминание

- Временные ряды — уже частично знакомое для нас понятие.
- Вспомним, что представляют собой временные ряды как математический объект.
- Временной ряд — это статистические данные, проиндексированные некоторыми временными отметками.
- А раз временной ряд — это статистические данные, значит так же, как и для любых статистических данных, для него существует истинное (теоретическое) распределение.

Временные ряды. Напоминание

- Временные ряды — уже частично знакомое для нас понятие.
- Вспомним, что представляют собой временные ряды как математический объект.
- Временной ряд — это статистические данные, проиндексированные некоторыми временными отметками.
- А раз временной ряд — это статистические данные, значит так же, как и для любых статистических данных, для него существует ***истинное (теоретическое) распределение***.

Временные ряды. Напоминание

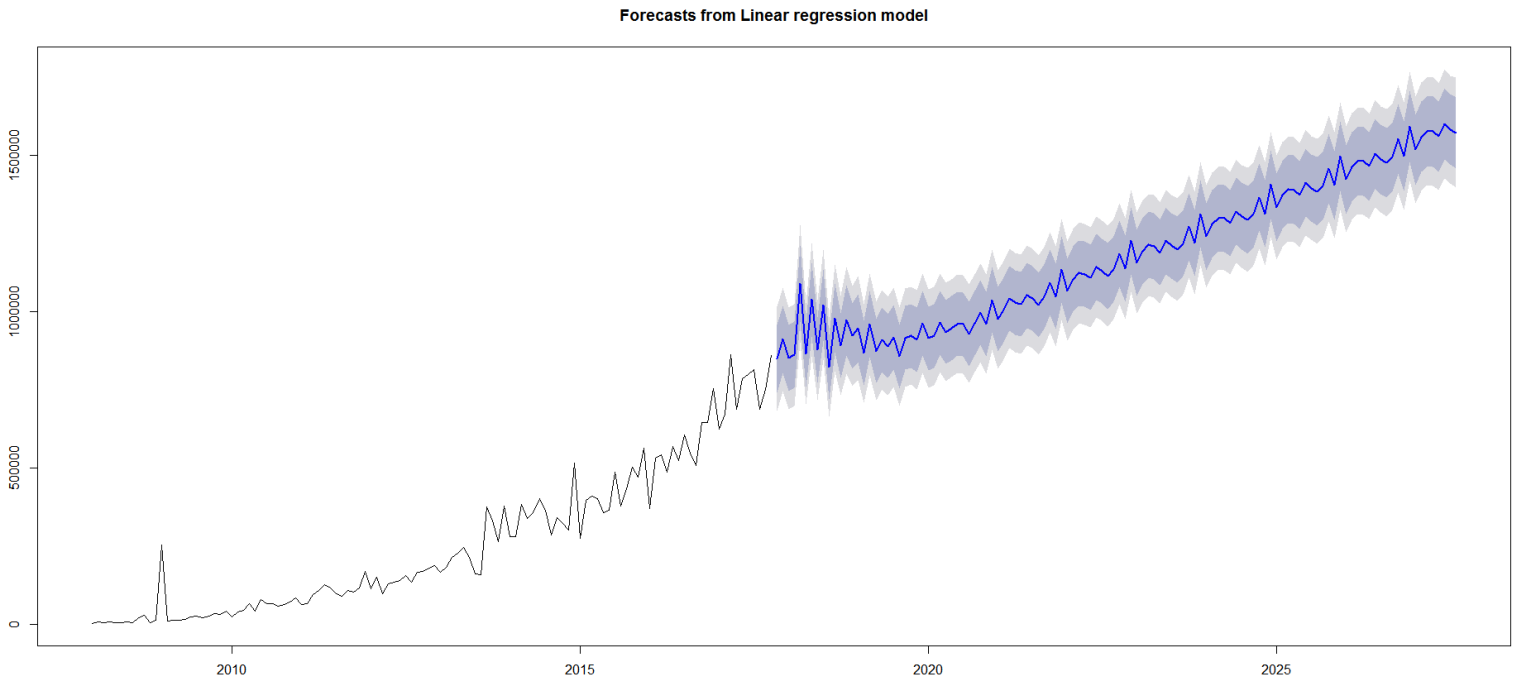
- Какова вообще основная цель анализа временных рядов? То есть что мы хотим уметь с временными рядами делать?

Временные ряды. Напоминание

- Какова вообще основная цель анализа временных рядов? То есть что мы хотим уметь с временными рядами делать?
- Наша главная цель — хотим уметь предсказывать последующие (будущие) значения по предыдущим (прошлым, уже имеющимся).
- Это и называется прогнозированием временных рядов.
- Анализ временного ряда — причём в первую очередь с математической точки зрения — это соответственно то, что поможет нам осуществить данное прогнозирование.

Временные ряды. Напоминание

- Говоря проще на языке анализа данных: мы хотим, чтобы программа по черной линии прошлого достроила для нас синюю линию будущего, указав при этом серым цветом статистическую погрешность



Временные ряды. Напоминание

- А как это на языке математики?
- В чем заключается задача прогнозирования временного ряда?

Временные ряды. Напоминание

- А как это на языке математики?
- В чем заключается задача прогнозирования временного ряда?
- Мы хотим получить распределение последующих значений, с условием, что мы знаем предыдущие. Или, иными словами, получить следующее условное распределение:

$$y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$$

Временные ряды. Напоминание

- А как это на языке математики?
- В чем заключается задача прогнозирования временного ряда?
- Мы хотим получить распределение последующих значений, с условием, что мы знаем предыдущие. Или, иными словами, получить следующее ***условное распределение***:

$$y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$$

Модели временных рядов

Модели временных рядов

- Итак, обсудив основную концепцию задач анализа и прогнозирования временных рядов, мы определились с нашей ближайшей целью: хотим изучить и научиться строить основные временные модели.

Модели временных рядов

- Итак, обсудив основную концепцию задач анализа и прогнозирования временных рядов, мы определились с нашей ближайшей целью: хотим изучить и научиться строить основные временные модели.
- А что вообще мы можем подразумевать и вкладывать в понятие модели временного ряда?

Модели временных рядов

- Итак, обсудив основную концепцию задач анализа и прогнозирования временных рядов, мы определились с нашей ближайшей целью: хотим изучить и научиться строить основные временные модели.
- А что вообще мы можем подразумевать и вкладывать в понятие модели временного ряда?
- Моделями временных рядов будем называть (теоретические) правила формирования временного ряда, которые определяют (то самое) его условное распределение.

Модели временных рядов

- Чтобы иметь возможность осуществить этот предметный разговор, нам поначалу придется сделать некоторое количество допущений в рамках разбираемых нами моделей:

Модели временных рядов

- Чтобы иметь возможность осуществить этот предметный разговор, нам поначалу придется сделать некоторое количество допущений в рамках разбираемых нами моделей:
  - Одномерный временной ряд

Модели временных рядов

- Чтобы иметь возможность осуществить этот предметный разговор, нам поначалу придется сделать некоторое количество допущений в рамках разбираемых нами моделей:
  - Одномерный временной ряд
  - Относительно невысокая частота данных (годовые/квартальные/месячные/недельные)

Модели временных рядов

- Чтобы иметь возможность осуществить этот предметный разговор, нам поначалу придется сделать некоторое количество допущений в рамках разбираемых нами моделей:
  - Одномерный временной ряд
  - Относительно невысокая частота данных (годовые/квартальные/месячные/недельные)
  - Отсутствие дополнительной невременной информации

Классы моделей

- Какие классы моделей временных рядов вы знаете?

Классы моделей

- Какие классы моделей временных рядов вы знаете?

- Класс моделей ETS (они же — Exponential Smoothing)

Классы моделей

- Какие классы моделей временных рядов вы знаете?

- Класс моделей ETS (они же — Exponential Smoothing)
- Класс моделей ARIMA (они же далее — SARIMAX)

Классы моделей

- Какие классы моделей временных рядов вы знаете?

- Класс моделей ETS (они же — Exponential Smoothing)
- Класс моделей ARIMA (они же далее — SARIMAX)

Кстати, почему мы говорим
именно «класс» моделей?

Классы моделей

- Какие классы моделей временных рядов вы знаете?

- Класс моделей ETS (они же — Exponential Smoothing)
- Класс моделей ARIMA (они же далее — SARIMAX)
- *Модели на основе машинного обучения*

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
     2. Доверительный интервал прогноза ?

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
     2. Доверительный интервал прогноза ?
     3. Стационарность ?

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
     2. Доверительный интервал прогноза ?
     3. Стационарность ?
     4. Корреляции значений: $\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
     2. Доверительный интервал прогноза ?
     3. Стационарность ?
     4. Корреляции значений: $\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$
  3. Оценка конкретной модели

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
     2. Доверительный интервал прогноза ?
     3. Стационарность ?
     4. Корреляции значений: $\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$
  3. Оценка конкретной модели
     1. Метод максимального правдоподобия !

Описание класса моделей

- Хорошо. Пусть мы выбрали конкретный класс моделей, который будем рассматривать. Из чего должны состоять качественный обзор и описание данного класса?
  1. Предпосылки моделей
  2. Свойства моделей
     1. Способы прогнозирования ряда: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
     2. Доверительный интервал прогноза ?
     3. Стационарность ?
     4. Корреляции значений: $\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$
  3. Оценка конкретной модели
     1. Метод максимального правдоподобия !
  4. Выбор наилучшей модели в классе

Модели ETS

Модели ETS

- Модели ETS — это Error-Trend-Seasonality (aka Exponential Smoothing — модели экспоненциального сглаживания)
- Класс моделей, позволяющий осуществлять точечные и интервальные прогнозы.

Модели ETS

- Модели ETS — это Error-Trend-Seasonality (aka Exponential Smoothing — модели экспоненциального сглаживания)
- Класс моделей, позволяющий осуществлять точечные и интервальные прогнозы.
- Что подразумевается под Error? Trend? Seasonality?

Модели ETS

- Модели ETS — это Error-Trend-Seasonality (aka Exponential Smoothing — модели экспоненциального сглаживания)
- Класс моделей, позволяющий осуществлять точечные и интервальные прогнозы.
- Что подразумевается под Error? Trend? Seasonality?
- Говоря кратко — компоненты, на которые, по предположению модели, можно разложить временной ряд. Смысл компонент соответствует нашему интуитивному пониманию их названий.

Модели ETS

- ETS = Error + Trend + Seasonality

Модели ETS

- ETS = Error + Trend + Seasonality

A/M

N/A/Ad/M

N/A/M

Модели ETS

- ETS = Error + Trend + Seasonality

A/M N/A/Ad/M N/A/M

- A — аддитивная
- M — мультипликативная
- Ad — аддитивная затухающая
- N — нету

Модели ETS

- ETS = Error + Trend + Seasonality

A/M

N/A/Ad/M

N/A/M

Суммарно – около 20 моделей!

- A — аддитивная
- M — мультипликативная
- Ad — аддитивная затухающая
- N — нету

Модели ETS

- ETS = Error + Trend + Seasonality

A/M

N/A/Ad/M

N/A/M

Суммарно – около 20 моделей!

- A — аддитивная
- M — мультипликативная
- Ad — аддитивная затухающая
- N — нету

Кстати, почему именно 20?
Откуда взялось это число?

Модели ETS

- Разберём более подробно несколько моделей.
- Начнем с самой простой.

Модели ETS

- Разберём более подробно несколько моделей.
- Начнем с самой простой.
- Какая модель, на ваш взгляд, исходя из предыдущих предпосылок, — самая простая?

Модели ETS

- Разберём более подробно несколько моделей.
- Начнем с самой простой.
- Какая модель, на ваш взгляд, исходя из предыдущих предпосылок, — самая простая?
- «Аннушка» — ETS (ANN)

ETS (ANN)

- ETS (ANN), — или по-другому известная — Simple Exponential Smoothing.

ETS (ANN)

- ETS (ANN), — или по-другому известная — Simple Exponential Smoothing.
- Разберёмся с обозначениями и предпосылками модели.

ETS (ANN)

- ETS (ANN), — или по-другому известная — Simple Exponential Smoothing.
- Разберёмся с обозначениями и предпосылками модели.
- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - u_t — случайная ошибка

ETS (ANN)

- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - u_t — случайная ошибка
- Предпосылки:

ETS (ANN)

- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - u_t — случайная ошибка
- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$

ETS (ANN)

- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - u_t — случайная ошибка
- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
- Если модель временного ряда — это распределение в теории вероятностей — о чём мы говорили, — тогда сколько параметров у модели ETS (ANN)?

ETS (ANN)

- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - u_t — случайная ошибка
- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
- Если модель временного ряда — это распределение в теории вероятностей — о чём мы говорили, — тогда сколько параметров у модели ETS (ANN)?
- Три параметра: α, σ^2, l_0

ETS (ANN)

- Теперь необходимо вывести условное распределение: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$
- Проделайте, например, для $y_3 \mid y_2, y_1$.

ETS (ANN)

- Решение:

$$y_1 = l_0 + u_1 \Rightarrow u_1 = y_1 - l_0$$
$$l_1 = l_0 + \alpha \cdot u_1 \Rightarrow l_1 = l_0 + \alpha(y_1 - l_0)$$
$$y_2 = l_1 + u_2 \Rightarrow u_2 = y_2 - l_1 = y_2 - \big(l_0 + \alpha(y_1 - l_0)\big)$$
$$l_2 = l_1 + \alpha \cdot u_2 \Rightarrow l_2 =$$
$$= l_0 + \alpha(y_1 - l_0) + \alpha\Big(y_2 - \big(l_0 + \alpha(y_1 - l_0)\big)\Big)$$
$$y_3 = l_2 + u_3, \qquad u_3 \sim N(0, \sigma^2) \Rightarrow$$

ETS (ANN)

- Решение:

$$y_1 = l_0 + u_1 \Rightarrow u_1 = y_1 - l_0$$
$$l_1 = l_0 + \alpha \cdot u_1 \Rightarrow l_1 = l_0 + \alpha(y_1 - l_0)$$
$$y_2 = l_1 + u_2 \Rightarrow u_2 = y_2 - l_1 = y_2 - \big(l_0 + \alpha(y_1 - l_0)\big)$$
$$l_2 = l_1 + \alpha \cdot u_2 \Rightarrow l_2 =$$
$$= l_0 + \alpha(y_1 - l_0) + \alpha\Big(y_2 - \big(l_0 + \alpha(y_1 - l_0)\big)\Big)$$
$$y_3 = l_2 + u_3, \qquad u_3 \sim N(0, \sigma^2) \Rightarrow$$

$$\boxed{y_3 \sim N\Big(l_0 + \alpha(y_1 - l_0) + \alpha\Big(y_2 - \big(l_0 + \alpha(y_1 - l_0)\big)\Big), \sigma^2\Big)}$$

ETS (ANN)

- Теперь необходимо посчитать корреляцию:

$$\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$$

ETS (ANN)

- Решение:

$$y_1 = l_0 + u_1 \Rightarrow D(y_1) = D(l_0 + u_1) = D(u_1) = \sigma^2$$
$$y_2 = l_1 + u_2 \Rightarrow D(y_2) = D(l_1 + u_2) = D(l_0 + \alpha \cdot u_1 + u_2)$$
$$= D(\alpha \cdot u_1 + u_2) = \alpha^2 D(u_1) + D(u_2) = (\alpha^2 + 1)\sigma^2$$

Независимость u_1 и u_2 по предпосылке

ETS (ANN)

- Решение:

$$y_1 = l_0 + u_1 \Rightarrow D(y_1) = D(l_0 + u_1) = D(u_1) = \sigma^2$$
$$y_2 = l_1 + u_2 \Rightarrow D(y_2) = D(l_1 + u_2) = D(l_0 + \alpha \cdot u_1 + u_2)$$
$$= D(\alpha \cdot u_1 + u_2) = \alpha^2 D(u_1) + D(u_2) = (\alpha^2 + 1)\sigma^2$$

$$cov(y_1;\ y_2) = cov(l_0 + u_1; l_0 + \alpha \cdot u_1 + u_2) = cov(u_1;\ \alpha \cdot u_1 + u_2)$$
$$= cov(u_1; \alpha \cdot u_1) + cov(u_1;\ u_2) = \alpha \cdot cov(u_1;\ u_1) = \alpha\sigma^2$$

Независимость u_1 и u_2 по предпосылке

ETS (ANN)

- Решение:

$$y_1 = l_0 + u_1 \Rightarrow D(y_1) = D(l_0 + u_1) = D(u_1) = \sigma^2$$
$$y_2 = l_1 + u_2 \Rightarrow D(y_2) = D(l_1 + u_2) = D(l_0 + \alpha \cdot u_1 + u_2)$$
$$= D(\alpha \cdot u_1 + u_2) = \alpha^2 D(u_1) + D(u_2) = (\alpha^2 + 1)\sigma^2$$

$$cov(y_1;\ y_2) = cov(l_0 + u_1; l_0 + \alpha \cdot u_1 + u_2) = cov(u_1;\ \alpha \cdot u_1 + u_2)$$
$$= cov(u_1; \alpha \cdot u_1) + cov(u_1;\ u_2) = \alpha \cdot cov(u_1;\ u_1) = \alpha\sigma^2$$

$$\boxed{corr(y_1; y_2) = \frac{cov(y_1;\ y_2)}{\sqrt{D(y_1)} \cdot \sqrt{D(y_2)}} = \frac{\alpha\sigma^2}{\sqrt{\sigma^2} \cdot \sqrt{(\alpha^2 + 1)\sigma^2}} = \frac{\alpha}{\sqrt{(\alpha^2 + 1)}}}$$

ETS (ANN)

- Как подобрать оптимальные значения параметров: α, σ^2, l_0 ?

ETS (ANN)

- Как подобрать оптимальные значения параметров: α, σ^2, l_0 ?
- Метод максимального правдоподобия.

ETS (ANN)

- Как подобрать оптимальные значения параметров: α, σ^2, l_0 ?
- Метод максимального правдоподобия.
- Но есть нюанс!

ETS (ANN)

- Обычная функция правдоподобия:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k)$$
$$= f(x_1,\ \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k) \cdot f(x_2, \dots) \cdot \dots \cdot f(x_n,\ \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k)$$

ETS (ANN)

- Обычная функция правдоподобия:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k) \\ = f(x_1,\ \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k) \cdot f(x_2, \dots) \cdot \dots \cdot f(x_n,\ \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k)$$

- Функция правдоподобия в нашем случае:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k) \\ = f(x_1,\ \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k) \cdot f(x_2 | x_1, \dots) \cdot \dots \cdot f(x_n | x_{n-1}, \dots x_1,\ \theta_1, \theta_2, \dots \theta_k)$$

ETS (AAA)

- Теперь разберем другую модель: ETS (AAA) — Аддитивная, Аддитивная, Аддитивная.

ETS (AAA)

- Теперь разберем другую модель: ETS (AAA) — Аддитивная, Аддитивная, Аддитивная.
- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + b_{t-1} + s_{t-12} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - b_{t-1} — темп роста
  - s_{t-12} — сезонный эффект
  - u_t — случайная ошибка

ETS (AAA)

- Теперь разберем другую модель: ETS (AAA) — Аддитивная, Аддитивная, Аддитивная.
- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + b_{t-1} + s_{t-12} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - b_{t-1} — темп роста
  - s_{t-12} — сезонный эффект
  - u_t — случайная ошибка

Откуда взялось число 12?

ETS (AAA)

- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + b_{t-1} + s_{t-12} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - b_{t-1} — темп роста
  - s_{t-12} — сезонный эффект
  - u_t — случайная ошибка
- Предпосылки:

ETS (AAA)

- Пусть y_t — наблюдаемый ряд.
- Тогда $y_t = l_{t-1} + b_{t-1} + s_{t-12} + u_t$, где
  - l_{t-1} — level, «истинный», равновесный уровень
  - b_{t-1} — темп роста
  - s_{t-12} — сезонный эффект
  - u_t — случайная ошибка
- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
  - $b_t = b_{t-1} + \beta * u_t$
  - $s_t = s_{t-12} + \gamma * u_t$

ETS (AAA)

- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
  - $b_t = b_{t-1} + \beta * u_t$
  - $s_t = s_{t-12} + \gamma * u_t$
- Сколько параметров присутствует у ETS (AAA)?

ETS (AAA)

- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
  - $b_t = b_{t-1} + \beta * u_t$
  - $s_t = s_{t-12} + \gamma * u_t$
- Сколько параметров присутствует у ETS (AAA)?
- Семнадцать параметров…

ETS (AAA)

- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
  - $b_t = b_{t-1} + \beta * u_t$
  - $s_t = s_{t-12} + \gamma * u_t$
- Сколько параметров присутствует у ETS (AAA)?
- Семнадцать параметров…

$$\sigma^2, \alpha, \beta, \gamma, l_0, b_0, s_0, s_{-1}, s_{-2}, \dots, s_{-10}$$

ETS (AAA)

- Предпосылки:
  - $u_t \sim N(0, \sigma^2)$, независимы
  - $l_t = l_{t-1} + \alpha \cdot u_t$
  - $b_t = b_{t-1} + \beta * u_t$
  - $s_t = s_{t-12} + \gamma * u_t$
- Сколько параметров присутствует у ETS (AAA)?
- Семнадцать параметров…

А почему нет s_{-11} ?

$$\sigma^2, \alpha, \beta, \gamma, l_0, b_0, s_0, s_{-1}, s_{-2}, \dots, s_{-10}$$

ETS (AAA)

- Теперь необходимо вывести условное распределение: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$

ETS (AAA)

- Теперь необходимо вывести условное распределение: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$

- Необходимо посчитать корреляцию: $\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$

ETS (AAA)

- Теперь необходимо вывести условное распределение: $y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1 \sim ?$

- Необходимо посчитать корреляцию: $\mathrm{corr}(\mathrm{y}_1, y_2) = ?$

- Дополнительное хорошее упражнение.

Модели ETS

- А как в целом следует выбирать конкретную модель в большом классе всех моделей ETS?

Модели ETS

- А как в целом следует выбирать конкретную модель в большом классе всех моделей ETS?
- Подход здесь точно такой же, как и в обычном машинном обучении:

Модели ETS

- А как в целом следует выбирать конкретную модель в большом классе всех моделей ETS?
- Подход здесь точно такой же, как и в обычном машинном обучении:
  - На глаз

Модели ETS

- А как в целом следует выбирать конкретную модель в большом классе всех моделей ETS?
- Подход здесь точно такой же, как и в обычном машинном обучении:
  - На глаз
  - Исходя из представлений о распределении

Модели ETS

- А как в целом следует выбирать конкретную модель в большом классе всех моделей ETS?
- Подход здесь точно такой же, как и в обычном машинном обучении:
  - На глаз
  - Исходя из представлений о распределении
  - Разделив данные на обучающую и тестовую выборку и проверив экспериментально (правда, тут есть определенные нюансы)

Модели ARIMA

Модели ARIMA

- Ещё одним важным классом моделей временных рядов являются модели ARIMA.
- Как и модели ETS, модели ARIMA делают предсказания значений временного ряда исключительно на основе его прошлого поведения.

Модели ARIMA

- Ещё одним важным классом моделей временных рядов являются модели ARIMA.
- Как и модели ETS, модели ARIMA делают предсказания значений временного ряда исключительно на основе его прошлого поведения.
- ARIMA включают в себя три компоненты: Auto Regression (AR); Integration (I) и Moving Average (MA), — но могут быть масштабированы и до большего числа компонент, включая сезонность (SARIMA) и другие аспекты.

Модели ARIMA

- Ещё одним важным классом моделей временных рядов являются модели ARIMA.
- Как и модели ETS, модели ARIMA делают предсказания значений временного ряда исключительно на основе его прошлого поведения.
- ARIMA включают в себя три компоненты: Auto Regression (AR); Integration (I) и Moving Average (MA), — но могут быть масштабированы и до большего числа компонент, включая сезонность (SARIMA) и другие аспекты.

Подробнее обязательно разберём на семинарах!